🏢 DOCUMENTO MAESTRO DE CONTEXTO Y DESARROLLO - INMOLEASING

Este documento consolida las reglas de negocio, la estructura operativa y los estándares técnicos de programación para el desarrollo del ERP InmoLeasing. Todo nuevo módulo, función o actualización debe regirse por los principios aquí descritos.

🌍 PARTE 1: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO

1.1. Modelo de Operación

- **Ubicación:** Gestión de alquileres en España (pisos) y Colombia (apartamentos, oficinas y locales comerciales).
- **Modalidad de Alquiler:** Los contratos de gestión inmobiliaria permiten alquilar el inmueble completo (ej. Local S02) o fraccionado por unidades/suites tras una reforma (ej. un piso en 5 habitaciones o una oficina en 8 unidades PH).
- **Oferta al Propietario:** Se garantiza el pago los primeros 5 días calendario de cada mes. El propietario debe contar con seguro de hogar (responsabilidad civil) y encargarse del pago de impuestos y comunidad.

1.2. Responsabilidades Operativas (InmoLeasing)

- **Acondicionamiento:** Vaciado de muebles viejos, reformas necesarias y dotación de mobiliario moderno. Todos los inmuebles se entregan con servicio de internet.
- **Gestión de Inquilinos:** Selección de perfiles, contratos, entregas con inventario, manejo de fianzas, recaudo de alquileres y resolución de incidencias/daños.
- **Convivencia y Limpieza:** Creación y ejecución de normas de convivencia. En Colombia, la limpieza de zonas comunes es diaria (excepto domingos/festivos); en España, es de una hora semanal. En España, se gestiona el empadronamiento y la tasa de basuras.

1.3. Estructura Financiera y Legal

- **Márgenes:** La utilidad neta se calcula restando al alquiler recaudado el pago garantizado al propietario y los gastos operativos (limpieza, mantenimiento, internet).
- Colombia (Moneda: COP) : * Comercial/Empresas: Facturación con IVA bajo **S&B INVESTMENT SAS**.
    - Resto: Cuentas de cobro bajo **Jorge Salazar**.
- España (Moneda: EUR) : * Operación bajo la empresa **PUENTEVALL ROOMS SL**.
    - Cobros mediante recordatorios de pago y notas de reembolso para suministros.
- **Suministros y Bancos:** Los suministros se cobran de forma independiente a la renta. Los pagos a proveedores se hacen vía banco, proyectando tener cuentas separadas para operaciones con y sin IVA en Colombia.

1.4. Equipo y Necesidades del Sistema

- **Equipo de Trabajo:** En España hay 4 socios y 1 secretaria. En Colombia, 1 socio, 1 secretaria y 1 persona de limpieza que asiste con lecturas de contadores.
- **Plataforma:** El ERP debe ser multiplataforma (PC, móvil, tablet) y funcional internacionalmente.
- **Módulos Requeridos:** Dashboard, Usuarios, Propietarios, Inmuebles, Arrendamientos, Finanzas, Contabilidad e Informes.

💻 PARTE 2: CONTEXTO TÉCNICO Y ESTÁNDARES DE DESARROLLO

2.1. Filosofía de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

- **Módulos CRUD Completos:** Cada módulo debe tener un CRUD completo (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) organizado mediante pestañas (st.tabs) para no saturar la pantalla.
- **Identidad Visual y Emojis:** Uso obligatorio de emojis contextuales en títulos, botones y alertas para una interfaz intuitiva (ej. 💾 Guardar, 🗑️ Eliminar, ❌ Error).
- **Tablas y Listas Ordenadas:** Toda la información en pantalla (dataframes o selectores) debe estar ordenada lógicamente (alfabéticamente o cronológicamente).
- **Filtros Multinacionales Silenciosos:** El sistema debe filtrar automáticamente la información (por Moneda EUR/COP o País) basándose en la sesión del usuario activo.
- Cada módulo tiene una versión del código ej. V. 1.0.1
- Se desarrolla modulo a modulo no se pasa al siguiente hasta que en el que se estre trabajando este al 100% y se haga prueba de trabajo con los módulos anteriores
- Cada modulo que se desarrolle se debe hacer pensando en el proyecto genera, para que luego no se deba arreglar tablas o formularios que ya tenían el ok del 100%

2.2. Gestión de Datos y Base de Datos (Supabase)

- **Sanitización Estricta de Inputs:** TODO campo de texto (especialmente correos y contraseñas) debe usar .strip() para eliminar espacios invisibles accidentales.
- **Estandarización de Texto:** * Nombres, roles y textos generales se guardan en **MAYÚSCULAS** (.upper()).
    - Correos electrónicos se guardan en **minúsculas** (.lower()).
- **Borrado Lógico y Confirmaciones:** NUNCA se borran registros principales directamente (usar estado ACTIVO/INACTIVO). Acciones críticas requieren confirmación visual.

- **Sincronización en Cascada:** Al actualizar o eliminar un registro "Padre", el código debe actualizar/limpiar automáticamente los registros "Hijo" dependientes.
- Cuando se cree un nuevo módulo, el usuario entrega una sugerencia de estructura de tabla, si al generar el SQL se omiten campos se debe informar al usuario para que confirme que estos no son indispensables.

2.3. Seguridad y Auditoría

- **Contraseñas Encriptadas:** Se usa un Hash SHA-256 (hashlib.sha256().hexdigest()) al registrar y validar usuarios.
- **Trazabilidad Total (Logs):** Toda acción en el sistema debe registrarse en logs_actividad (Usuario, Fecha, Acción, Detalle).
- **Control de Sesión:** Actualizar la columna ultimo_acceso en la base de datos tras cada inicio de sesión exitoso.

2.4. Motor de Reportes y Exportación

- **Preferencia por PDF:** Todos los reportes se exportan en PDF usando FPDF (No se usará Excel).
- **Variedad de Reportes:** Ofrecer opciones de reporte "Básico" y "Detallado".
- Todo reporte debe tener la opción de enviarse por **correo y WhatsApp**
- **Diseño a Prueba de Fallos:**
    - Uso de pdf.multi_cell() para textos largos con cálculo dinámico de altura de fila (h_fila = 5 * max(lineas)).
    - Sanitización de caracteres (encode('latin-1', 'ignore').decode('latin-1')).
    - Uso de orientación Horizontal (orientation="L") para tablas anchas.

2.5. Prácticas de Código Limpio

- **No a la Compresión:** Respetar la indentación PEP 8, saltos de línea y comentarios organizativos por bloques (# === SECCIÓN ===).
- **Modularidad:** El main.py maneja el enrutador y login. Cada sección tiene su propio archivo (modulo_name.py).
- Cada módulo se hará en un chat independiente y e usuario subirá este contexto así como el código de módulos ya terminados para ser referencia del modulo nuevo.